無限をつかむ

－中高数学は学び方を学ぶ教科－

駒野　誠*

Grab infinity

—Middle and high school mathematics is a subject to learn how to learn—

KOMANO　Makoto*

Abstract

Teaching mathematics is not about teaching "mathematics", but about educating "students" with mathematics. Make what you can't see visible. It is the heart of mathematics to consider things that look different as the same. It is important to design a curriculum that focuses on experience-oriented learning.

Keywords : dimension, partner, fellow equivalence class, finite of the infinite, definition, meet before and that new idea, common point

1．はじめに

中高の数学科教員になるための選択必修科目に「数学科教育法」がある。これまで、筑波大学附属駒場中高を退職後、東京学芸大学、早稲田大学、一橋大学、東京電機大学とこの科目を担当してきた。これは、教員採用試験合格のための準備科目ではなく数学科教師としての在り方を学ぶものである。

生徒に教える根底にある「数学とは何か」を考え続けてきた結果、「無限をつかむ」に至った。筑駒の中学の１年の最初の授業で、黒板に「無限をつかむ」と大書した。直感は正解であった。その掴み方を一言で表現できるようになったので論文とする。

学校数学に欠けているのが数学の心である。それを抜きにした‘数学的’なる用語で、誤解を恐れず言えば誤魔化されてきた感が強い。生徒に暗記科目と思われている学校数学を、体験的・創造的であるようなカリキュラム・デザインにするのがよいと考える。その原点は、昭和 26 年の学習指導要領数学編（試案）第Ⅱ章　生徒の必要と数学科の指導に、書かれている「数学科において生徒中心の教育をするということは，実際にどのようにすることをいうのであろうか．一言にしていえば，これは，数学科の指導は「数学を」教えるのではなく，数学で「生徒を」教育していくことであるといえよう．」（下線は筆者）

この難解な文章を 45 年かかって解読したと考えるのが、‘数学で学び方を学ぶ’教育をするである。

学ぶ生徒も教える教師もこれまでの学校教育の積み重ねの恩恵にあずかっているが、高度成長期の図式である記憶とその確認作業に重点が置かれていて

＊工学部数学系列非常勤講師　Part-time Lecturer, Department of Mathematics, School of Engineering

は、新たなモノを生み出す方向力に乏しく危機感を感じる。数学とは何かに向き合い、よく使われる‘数学的’という用語について考察してみる。

2.「数学的なとは」

数学的な見方・考え方

問題点の第 1 が‘数学的’という用語である。よく使われているのが「数学的な見方や考え方」であるが、‘的’を辞書で調べると、「的」は多義語で解釈や分類に関する論文も多数ある。その中で、「〜的な」の形で体言を修飾する連体用法。「A 的 B」の使い方では「見方・考え方が数学の性質を有している」との解釈もある。

結論として、‘数学的’とは何者なのか。人によって受け止め方が異なり、百人百様であるようだ。本来こんなときには、定義をするべきなのであるが、ずーっと定義ができないでいる。その様子は、黒澤俊二（2020）に詳しく、黒澤の結論は、「この「数学的な考え方」の意味の無定義状態が、「数学的な考え方」の意味を曖昧にし 、「『数学的な考え方』を育てる」ことを算数教育の重点とした学習指導の日常化を阻んでいる原因である。」とまとめている。

そこで、‘数学的’を一旦脇に置いて考える。「数学とは何か」が難しいことによる。数学者の扱っている数学と、中高の現場で扱う数学は異なるが、その根っこの数学の心は同じはずである。

まず、数学は辞書的では、「量、構造、空間、そして変化を研究する学問である。」であるが、この静的表現では教育活動は始まらない。

3．数学とは何か

定義

「数学は、モノコトに数を付けることから始まる学問で、無限と有限の間の浮舟である（2001 駒野）としていたが、数学を次のように定義することもできる。「数学は、無限をつかむ学問で、見かけ異なるモノを同じと見做す学問である。」(2021 駒野)
この定義は、松原元一(1986)のいう「数学固有の考察の仕方で説明されなければならない」の主張に呼応していると考える。具体例を示すと、基本は、初期条件を定めた漸化式のようなモノ、と考えられる。何をするかが目に見え、それに基づいて同じような繰り返し作業を行う。＜漸化式＞，＜素振り，発声練習，計算ドリル＞など。

基礎は、目には見えないパラメータを含む多変数関数で、いくつかのパラメータを固定し、関数値を求める作業のこと、と捉えられる。＜年金＞　＜数学学習で学ぶこと，学び方を学ぶ＞など。

数学の具体的思考行動としては、デジタル化し関係性を等号でいかに表現するかに帰着させられる。これがフロイデンタールの言う数学化であると考える。島田茂のいうモデル化も同じ出発点である。

等号

等号が出現したのは、数学は真正面から攻めても奥が深すぎて困難である。そこで、搦め手から攻めることを考え付いた。つまり、これが無かったら数学ではなくなるモノは何かと考えた結果、それが等号であった。この本質に気付いたことは大変嬉しかった。これだから数学を止められない。これに気付くには、‘共通点’というキーワードが背後にあったからだと思っている。これは、数学の論文つくりと似ていて、X の性質の 1 つを取り上げ、それを満たすものを探索すると何かが得られる。その流れの中で、浮かび上がったのが等号である。

大別すると、等号の使い方には、「無限の有限化」と「有限の無限化」の 2 通りがあり、入試問題の解決には、数学化の 1 つで、問題文から等号(不等号)を創り、考察し、場合分けで「有限化」を行い、そのなかでヒットする場面を見つけ出すことである。

数学は、困っている未解決な問題の発見とその解決こそ重要視されても、IT の発達した現在、答えのわかっている問題解決を中核にすることが求められているわけではない。

学習指導要領の解説

教育関係者むけの学習指導要領の文章は、歴史と伝統を受け継ぎ大変よくまとめられている。高等学校の数学目標の文章 344 文字中の約 1 割が‘数学’で占められている。そのため、はじめて教壇に立つ先生方にとっては、高等学校の数学とは何かが不明なままで、授業で具体的に取り組む示唆になるかといえば疑問符が付くほど、難解な文章である。

まず、前提となる履修率を平成 27 年度公立高等学校における教育課程の編成・実施 状況調査（平成 25 年度入学者抽出調査）で確認すると、

履修率　数学Ⅱ 数学Ⅲ 数学 A 数学 B 数学活用
合計　83.4% 21.6% 83.8% 54.8% 2.7%
ちなみに、数学 I は必修なので、100%である。
最近の同学年の生徒は約 106 万人である。高校進学率 97%であり、履修者は 100 を掛ければおおよその履修人口となる。たとえば、数列は 55 万しか学ばない。必修は「数学 I 」しかないならば、何を生徒に学ばせるのかは極めて重要である。

「どうして数学を学ぶのか」

学校の生徒に内在する疑問であり、他教科ではこれほど直接的に出てこないところに本質が隠れている。学んだ応用が社会で使われていることを示せば生徒が喜ぶのかというとそんな単純なことではない。

リテラシーの AI 時代における数学とハイブリッドなモノが何か。社会の環境が複雑になり情報データも溢れ、生きる価値を見出す哲学が求められていると考える。生徒にとって数学の勉強は時間のかかる割には、自分の成長への寄与感が感得できないことからくる呻きであろう。

中心概念

昭和 31 年の学習指導要領作成会議の様子をまとめたのが長崎栄三(2013)である。島田茂が会議で配布した日本語訳(出典 1938)「第Ⅱ部 第Ⅲ章 問題解決に当り基本的であり，民主主義にとって決定的であり，数学の中に滲みとおっている諸概念」の章の 3 節で「数学をひとつの統一ある分野として理解することの教育とこれら諸概念との関係」（訳文 pp.61-63）は感動する文章である。三宅なほみ(2008)の｛portable, dependable, sustainable｝はこの 3 節の内容を 3 語で表現したと思えるほどピタリの対応である。

スマホ 5G の時代に知識の増加ではなく、学ぶ者が自己の成長を感得できる数学をイメージすることができるものが欲しい。しかし、一般の人々の数学イメージは教科書やチャートやゴールドと答えるように、項目列挙型の内容では、教師も授業を楽しく豊かなものにすることから遠い存在になる。エクステンション(村社会からの解放)が必要である。

４．数学の心の欠損

仲間

学校教育のテキストは、事実を述べるには適した配列であるが欠けていることがある。それは数学の心である。確かに、定理・公式は数学には違いないが、肝心な‘心’が中高から排除されている。それを一言でいえば、「無限をつかむ」である。

無限をつかむには、数学の極意である「無限の有限化」が不可欠である。場合分けという「無限の有限化」は日常もおこなっている、棚に整理するのと同様である。そのために、見かけ異なるモノを同じと見做すという仲間つくりが重要で、これを指導することなく進めることは根本の理解が形成されない。断捨離はモノの移動であるが、仲間（同値類）の代表を 1 点と見做すことが数学の特徴である。

$\frac{1}{2}=\frac{2}{4}=\frac{3}{6}=\cdots=\frac{50}{100}=\frac{500}{1000}$　は、なぜ等号で結んでいるのか。小学生は約分すれば皆同じ$\frac{1}{2}$だからと。中 1 で、等式の性質を学んだ後、1 次方程式を解く練習で、$4x=2$の…①解は 1 つだけで$x=\frac{2}{4}$、①の両辺を 2 で割って得た、$2x=1$…②の解は$x=\frac{1}{2}$である。ここで、1 次方程式の解が 1 つであることを説明してあることが鍵になる。互いに素という概念も必要である。それらを理解してはじめて、①と②は同じ方程式であり。その解も同じでないと困る。解が 1 つであるからこれら 2 つの分数は等しい。つまり、「見かけ異なるものを同じと見做す」と納得するのである。①の解が$x=\frac{1}{2}$ と急いでも、それで終わりでは学ぶことは小さく残念である。高度成長の時代は、結果重視だったといっても過言でない。しかし、現在答えが速く出る問題解決だけではなく、新たな問題に気づき解決することが求められている。

$\frac{n}{m}=\frac{2n}{2m}$ ならば $\frac{2n^2}{2mn}=\frac{2mn}{2m^2}$ これより、初等的に、

$$(2mn)^2=(2m^2)\times(2n^2)$$
$$=\{(m^2+n^2)+(m^2-n^2)\}\times\{(m^2+n^2)-(m^2-n^2)\}$$
$$=(m^2+n^2)^2-(m^2-n^2)^2$$

ピタゴラス数の組$m^2-n^2, 2mn, m^2+n^2$が見つけられる。また、山頂へのケーブルカーが平面の地図では乗車地点から降車地点まで水平距離は 100m、であり、ケーブルカーの山頂の高さが 200m である。このケーブルカーの傾斜角の平均はどのくらいなのか。直角三角形と相似な 10 ㎝，20 ㎝の図を描き、分度器で角をはかる作業をさせたい。$\tan\theta=\frac{20}{10}=2$ からθは 63° と 64° の間と求める経験に時間をとることは意義がある。相似という‘仲間’を扱うことが重要だからである。

＜見えるまま＞

東京電機大学の埼玉鳩山キャンパスに、大きな球形の石が芝生の上に浮いたようにある。隠れた反対側に回ると一部がへこんでいる。球形と決めつけていたが「見えるまま」で判断するのは誤りだと教えてくれる。筆者はこの石を「無言石」と呼びたい。

「見えるまま」が真実とは限らない。また、それ以外の視点はないのか。それを考えることが思考のヒントになり、前進することがある。ナスカの地上絵も次元を上げて見えてくる代表である。合成関数の 3 画面のグラフも同様である。

困難を回避するための portable なモノは、仲間、相棒、次元、定義であることがわかってきた。

立場をかえる

直線$y = ax + b$の主人公がx, yであるが、脇役のパラメータa, bを主人公にかえると、$b = -xa + y$である。変形（変身）とは、スーパーマンのように、見た目がかわると自然と力が出るのである。

数学の心を語ることにより、生徒は聞く価値を見出す。有限化と次元の世界である。項目の定理や公式は、「学び方を学ぶ」ための具体例であるのが学校数学である。数学は具体例が豊富であり、わけわからない他者の評価によらず、結果の正しさを自分で確認できる良さがある。

「無限をつかむ」

有限世界に生きる人間には、無限を相手に戦うことは敗北を意味する。無限を直接扱うことはできないのである。人間とコンピュータが似ているところは無限に弱いことである。

「無限をつかむ」には、無限の有限化が欠かせない。そこでは、‘共通点’という視点がないと有限化への道を探し出すことも困難である。

Big Data からお宝を発掘する作業を Data mining というが、そこでの視点は‘共通点’が何かを旗印に探すことだろう。

5.「無限の有限化」の道

1 つは、無限の数たちを 1 つの数に対応させる「多対 1」対応の関係作りである。先に示した分数たちを既約分数という 1 つの代表にもつ仲間つくりである。数学の世界では、同値関係、類別、商集合である。日常語では分類であり、仕分けである。

高等学校の授業で扱う、数学的帰納法、背理法、対偶など有限化の典型例である。大学で扱う、ε - δ 論法が「無限の有限化」に成功した最初であろう。自然数nに関する命題$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$が成り立つことを証明するには、色々な方法が知られているが、数学的帰納法は幾何学のアイデアなしであるところに特徴がある。しかし、この本質の「無限の有限化」を指導しきれていない。多くは、ドミノ倒しという現象を「覧古」として、似ているところを式化する指導をするが、等号がすべての正の整数nについて、どうあがいても調べ尽すことは不可能であること。つまり、無限を相手に無限の操作は不可能である。証明は有限回の表現でなければならない。それを可能にしたのが数学的帰納法で、凄いことであると伝えないと‘心’がない数学となり、できたとしても入試問題に丸をもらえる解答が書けたにすぎない。日本数学教育学会が高等学校の数学教育の目標を 3 つの柱「実用的目的」、「陶冶的目的」「文化的目的」で表現している。3 つ目の文化の伝承には演出も必要であろう。2 つ目の陶冶的は、現状のカリキュラムで考えるのには無理がある時代変化がある。村社会から外へ出て、企業の T-fal の社長の意見に耳を傾けてみる ;「新しい製品と新しい売り方」が重要という。学校数学に当てはめると、「新しい体験と新しい学び方」と変え、定理・公式のそのままの製品ではなく、エクステンション化した体験型にすることだろう。いかに、等号で表現し見える化し他者に伝えられるかである。

現代文の入試問題などは、問題文に書かれた文章だけに限定して考えるようである。しかし、数学教育では「見えるまま」をそのまま受け取ることではなく、情報を自分から制限することなく、相棒をも加えたり、次元をかえたりして考えるところが数学の素晴らしいところである。

宮本武蔵は五輪書の「観見の目」で、見ると観るとの違いを示している。剣道の大家であった高野佐三郎は、4 次元の世界の芸術だといい、勝負だけを追う剣道を強く戒めた、という。

共通点

‘共通点’を見出すには、‘くらべる’作業が欠かせない。単独では共通点はないからである。対称性と似ている。つまり、多くのデータを見て、共通点が見つかれば、それを柱にして、再度データを見直し、ハズレ（例外）がないか確かめることになる。

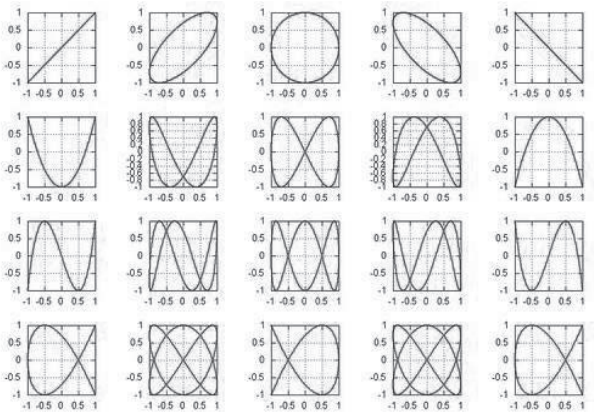
これが数学で言う well-defined の心である。

共通点という言葉が有効であると感じたのは、マラリヤのワクチン開発での大阪大学の堀井俊宏教授の研究だった。インフルエンザ・ワクチンは A, B, C などの対応で済むが、マラリヤ原虫は数千種類あるのでワクチン作成は不可能と言われてきた。しかし、原虫には Sera という遺伝子が共通にあることを見つけ出してからグッと研究が進んだ。つまり、Sera を標的にすれば、すべての原虫にワクチンの効果を与えることが可能となった。この潜む‘共通点’で、マラリヤ原虫は、開発ワクチンにとっては同じ仲間になった。この共通点を見つけ出すことのすばらしさを知り、授業で積極的に使うようになった。人が何年も気が付かない共通点を見つければノーベル賞も夢ではないぞ！と。「肝をつかむ」良い例である。具体例を示す。駒野(2019)は、統計の基本量で、平均が共通点であることを突き止めた。Σ記号を使わずに、分散 $\sigma_x^2 = \overline{(x-\overline{x})^2} = \overline{x^2 - 2x\overline{x} + \overline{x}^2} = \overline{x^2} - (\overline{x})^2$ と変形できる。また、相関係数も最小 2 乗法ではなく、分散の応用として平均を活用し、平易に求められる。

さらに、共通点のグッドな問題を紹介する。

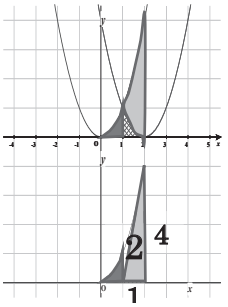
＜リサージュ図形＞

$x = \cos\alpha\theta,\quad y = \sin\beta\theta$ の合成である。下の図を見ただけで周期の比 $\alpha:\beta$ が読み取れる。PC 以前のベテラン技術者は、オシロスコープを見ただけで判断できたという。それを、‘共通点’という旗印を掲げて、眺めてみるとどうだろうか。



相棒

$S = \int_0^1 x^2 dx$の面積を測るのは、正方形を単位とする物差しである。しかし、「面積とは」何かを理解するためには、はかる物差しをかえる「カバリエリの原理」に感動する。積分計算ができてもさほど賢くなった気がしない。未知と既知を結びつける「カバリエリの原理」にはワクワクがある。



$S \times 2 \times 4 = 2S + 2 \quad \therefore \quad S = \frac{1}{3}$

等号から見えるモノ

見かけ異なるモノをつなぎ合わせることに等号が用いられる。

1）同値関係　同じと見做す

2）対応関係　　関数

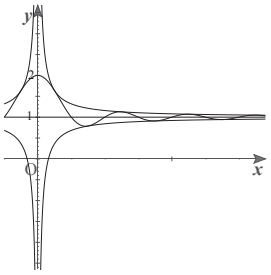
3）置き換え　　定義

など、等号を排除したら数学が崩壊してしまう。記号は＝だけではない。∽や≡などいろいろ工夫できる。

＜0.9999…＝1＞

$$y = 1 + \frac{\sin x}{x},$$

$$|y| = \left|1 + \frac{\sin x}{x}\right| \leqq 1 + \left|\frac{1}{x}\right|$$



単調増加、振動、単調減少しながら 1 を極限値にもつ数列は無限にあることは高校生でも理解できること。多対 1 だから、well-defined の証明が必要であるが、それは大学に任せ、それらの具体的な数列を作ることは面白い。たとえば、等号で、光の速度＝$\frac{\text{距離}}{\text{時間}}$　ここで、光速不変ならば、右辺の距離と時間の関係が見えてくる。

$4\pi r^2 = 2r \times 2\pi r$　左辺は球の表面積, 右辺は球に外接する円筒の側面積である。これより、球の表面積→円筒の側面積の対応関数を考え作ることになる。

＜$x^2 = 2$ を満たすxとは＞

「覧古」数列$\{a_n\}$が$\sqrt{2}$に収束するとは、$\lim_{n\to\infty} a_n = \sqrt{2}$ ならば$\lim_{n\to\infty} a_{n+1} = \sqrt{2}$、大きな$n$では、$|a_n - \sqrt{2}| \to 0$ と扱う。「考新」として、次の$x^2 = 2$ …①の変形を試みます。

(例 1)　出発点

$x^2 = 2$ …① ⇔　$x \times x = 2$　⇔　$x \times x + x = 2 + x$

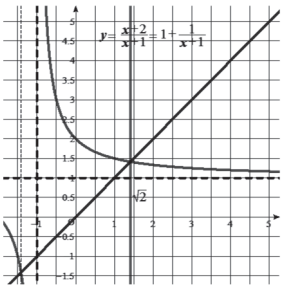
⇔　$x(x+1) = x + 2$

①より、$x \neq -1$ だから、

$x = \frac{x+2}{x+1}$　　ここで、xをa_n，a_{n+1} と置換えると、

$a_{n+1} = \frac{a_n+2}{a_n+1}$，$a_1 = 1$

$a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n+1}, a_1 = 1$



(例2) 出発点　$x^2 = 2$ …①

$\Leftrightarrow \quad x \times x = 2$

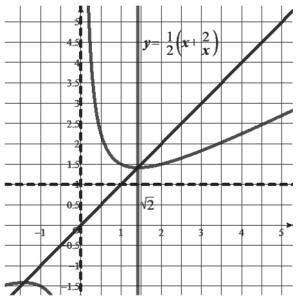
①より、$x \neq 0$ だから、

$x = \frac{2}{x} \quad \Leftrightarrow x + x = x + \frac{2}{x}$

$\Leftrightarrow x = \frac{1}{2}\left(x + \frac{2}{x}\right)$　xを

a_n, a_{n+1}と置き換えると、

$b_{n+1} = \frac{1}{2}\left(b_n + \frac{2}{b_n}\right), b_1 = 1$

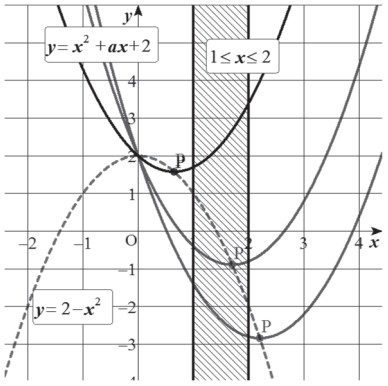


2例とも、蜘蛛の巣状に交点に近づく、極限値の存在を仮定できるときである。$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n$

「無限の有限化」の具体例

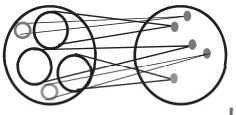
同じことを学んでも、生徒が感動しないのは残念である。$x \to \infty$とは実数→(∞という実数ではないモノ)、どういう意味なのか？

理系の大学で、学生が最初に理解に苦しむものに「ε - δ 論法」がある。登場人物が 2 人で、心は無限をつかむに無限をもってしては不可能であり、「無限の有限化」を実行する方策を考えた結果と認識できる。　高校生も無限を相手にするのは苦手である。指導上は分類、場合分けの言葉である。生徒の弱点を突いて出題するのが入試で、パラメータの数を 2 つ 3 つと増やせば、受験生の頭を真っ白にさせることはたやすい。ここでも、「無限の有限化」の凄さを納得・鑑賞することが重要である。よくある問題「$y = x^2 + ax + 2(1 \leqq x \leqq 2)$ での最大値・最小値を求めよ。」で、定数aで分類する解答が一般的で、イメージ図を描くが、そのときに、頂点のx座標 $-\frac{a}{2} <$ 1から、$a = -1.2$ というたった 1 つの模式図(図の P(0.6,1.64)を代表として描けるのは、なぜなのか。という根本問題を明確にしないと‘暗記’の解法を紹介することになりがちである。理由は、$a > -2$のグラフは無限にあるが、目的の増減について、$a > -2$の任意の値で、定義域内単調増加という‘共通点’を持っているからである。別解として、$M(a) = max\{f(1), f(2)\}$など max/min 選択関数で、場合分け不要の解法もある。



＜無限→1 点＞

整数ℤのメンバーは無限にあるので、整数は扱いにくい。そこで、無限の有限化を図る。その代表的方法がある。整数xを正の整数mで割ったときの余りを$a(0 \leqq a < m)$ とするとき、$x \equiv a(mod\, m)$と表現する。整数全体ℤを整数mで割った余りで有限個に分類でき、



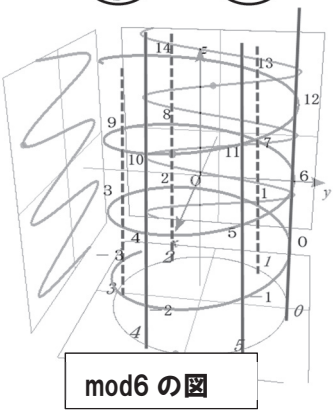
$\overline{0} = \{0,0+m,0+2m,\dots\}$

と無限集合を 1 つの元とするような集合への対応を考えていることを‘無限の有限化’と言っている。

$[\overline{0},\overline{1},\overline{2},\dots,\overline{m-1}]$を

$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$とか$\mathbb{Z}_m$などと集合表現する。

これを生徒に提供するイメージ図(右図)は、



mod6 の図

発展的な‘螺旋’が重要である。数直線の 3 次元化と言ってもよい。数学は‘断捨離’ではなく、1 点を仲間の代表にしてしまう凄さを学ばせたい。ファイルとホルダーの関係に似ている。

6. 学ぶ・教える大原則「覧古考新」

論語にある「温故知新」という四文字熟語はあまりにも有名である。原文の、子曰溫故而知新可以為師矣＝「古い事を熟知し、そこから新しい事を理解する。これなら、**師となれよう**。」＝The Master said, “If a man keeps cherishing his old knowledge, so as continually to be acquiring new, he may be a teacher of others.” The Master said, ‘A man is worthy of being a teacher who gets to know what is new by keeping fresh in his mind what he is already familiar with.’（参考：CHINESE CLASSICS AND TRANSLATIONS）と素晴らし

い。しかし、残念ながら日本語では、「古きをたずねて新しきを知る」と四文字熟語にして読んでいる。そこで、類義語でこの原文に相当する四文字熟語を探した。知識の増加ではなく、新たな視点・切り口が加わったとき、それまで観えなかったモノが見えてくる言葉が欲しい。漢書の叙伝に「覧古考新」が見つかった。前半2文字の「覧古」とは、Met Before つまり、かって出会ったこと、既習のことである。それをよくよく覧る(みる)とは、初めて出会ったときから時間を経ているので、同じモノでも接し方は「覧古」が当時と同じではなく、新たなことを受け入れる受容体（レセプター）ができてきている可能性が強く、新たなコトとの関係性や共通点が見いだされることが期待できる。

授業では、生徒が思考のリンクを張れるような手立てが「覧古考新」であり、指導の順序である。あくまで、難易の順ではない。

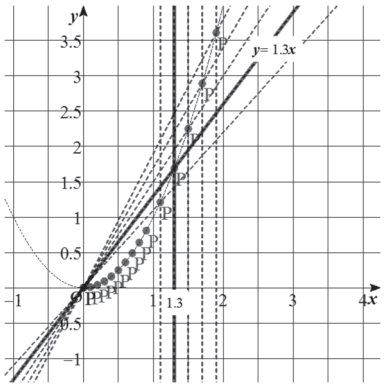
「見えないものを観えるようにするのが学び」であり、内田樹(2006)は「「学ぶ」というのを「教育商品を買うこと」だと思い込んでいる人にはもう打つ手がないんです。「学ぶとは別人になること」」と。

そのための‘見える化’は一つの表現方法である。2次関数のグラフは、たった1つの$y=x^2$がすべてで、その平行移動，軸方向の拡大・縮小の順に変換すると、無限の2次関数のグラフ$\frac{y-q}{b}=\left(\frac{x-p}{a}\right)^2$が誕生する。平方完成の意義で、頂点を求めるためとか、変数xを1か所だけにするためなどは、解析・代数的な視点である。見える化を伴う幾何学的で重要なことは、2次の係数の絶対値が等しいものはすべて合同であることである。それを証明するためには、対称性（合同の定義の1つである平行移動）を示す必要があるからである。

7. 論理的であるか？
パラメータの重要性

数学が論理的思考力を養成すると言われているが、本当なのか。誰かが見つけた定理や公式を天下りに紹介していやしまいか。「覧古考新」で、中学3年での2次に比例する関数のグラフを描くとき、中2で学んだ「覧古」を用いた$\begin{cases}x=t\\y=tx\end{cases}(t\in\mathbb{R})\Leftrightarrow y=x^2$で描ける。表ではなく、無限の交点をプロットできるシミュレーション可能な描き方がICTの活用で可能になっている。以前は大変だったが、PC の深化発展によって、関数のグラフをパラメータで動かす体験が容易になっている。

$F(x)=\frac{1}{3}x^3-2x^2+3x+3$　について

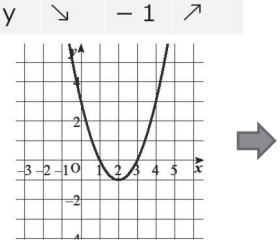


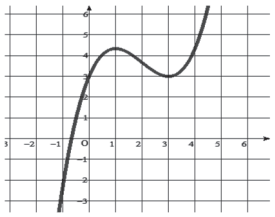
この3次関数のグラフなど、増減表から‘論理性を無視’した増減表からグラフを描画しているが、しかし、それからグラフは1つに定まらない。「覧古」である2次関数が重要な働きを忘れてはならない。

$$F(x)=\frac{1}{3}x(x-3)^2+3$$

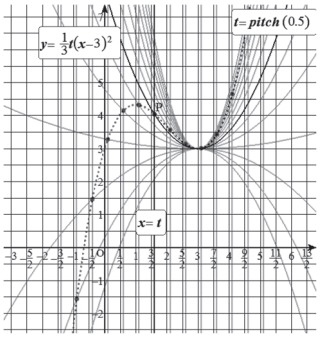
x	x<2	2	2<x
y‘	−	0	+
y	↘	−1	↗

X	・・	1	・・	3	・・
F‘(x)	+	0	−	0	+
F (x)	↗	$\frac{13}{3}$	↘	3	↗





$$\begin{cases}x=t\\y=\frac{1}{3}t(x-3)^2+3\end{cases}$$



「覧古考新」で、
2次関数を使って、
3次関数が描ける。

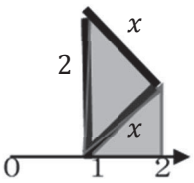
8. 数は関数である
＜2とは何か＞

「2を見せてください。」‘Here it is.’とはいかない。モノではなく操作つまり関数である。体育の号令、「右向け右、右向け右」＝「右回り後ろ向け」。これも原初的受容体である。安富あゆみの講演に、‘ベートーベンの5番とは何か’がある。ベートーベンの5番を見せてくれ。‘はいこれです’というものはない。CDか、レコードか、スコアかDVDか、どれもベートーベンの5番であり、そのもので

はない。これと似た文を作ると、「君とは何か？」と聞かれて、プロフィールの「自分はこれこれです。」は期待されていない。毎日のように鏡を見ているからといって、自分をよく理解しているとはいえない。自分のこころは自分でも理解するのが困難だからである。見ることはできないのが基礎で、見えるのが基本である。「数学的な考え方」は見えないのである。‘見える化’の工夫が数学でもある。

＜1の重要性＞

$x^3=-8 \Leftrightarrow x^3+8=(x+2)(x^2-2x+4)=0$ $\Leftrightarrow x=-2, x=1\pm\sqrt{3}i$と解が見つかっても解の意味がわからないのでは残念である。計算結果だけで終わらす時代は終わっている。現在 AI で結果だけはゲットできるが、見える化まではしてくれない。「覧古」の布石が必要である。$x^2=2$という中 3 で、同じ操作xを 2 回繰り返すと、長さ 1 が長さ 2 になるのは、1 回の見える化された操作はどんなのか。アクティブ・ラーニングで話し合う際に、軌道を限定しないと複雑すぎて混乱する。そこで、2 次元平面で回転と拡大だけと制限して考えよう！



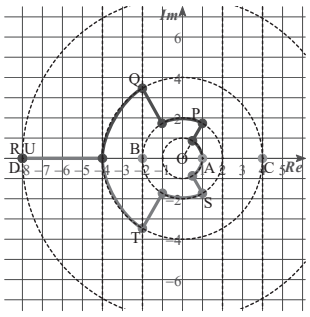
「数は多項式と同じ関数である」と（望月新一先生の HP を参照のこと）

x^2+2xについて、xを長さとすると、正方形の面積＋長さの式と考えるとおかしくなる。大丈夫である理由を見える化してみよ。1 の重要性がわかっていれば右図となる。共に面積と見える。



9. 体験重視型

2 次元平面上、3 回同じ操作で、1 が-8にうつる方法は？ 3 通りあり。それが解であることを図示できた。ここで、式と図が対応することを見える化でき、結果重視を止める体験型カリキュラムデザインに期待する。この体験付きの学校数学により、長期記憶も期待されると考える。



参考文献

駒野誠（2021）「無限をつかむ」―数学で学び方を学ぶ― 株式会社インプレス R&D ネクパブ

黒澤俊二（2020） 「数学的な考え方」という用語は何を意味するのか―小学校算数における「数学的な考え方」の意味と意義―立教大学教育学科研究年報 (63), 77-102, 2020-02

駒野誠(2019) 必修「数学 I 」で統計を学ばせる指導の改善 日本数学教育学会誌臨時増刊第 101 回大会特集号 p.448

長崎栄三(2013) 高等学校学習指導要領数学科編昭 31 年改訂版の作成過程とその後：戦後の高等学校数学科の教育課程の確立 静岡大学

三宅なほみ(2007) 学びをどうとらえるかー量的･質的研究の統合とその先にあるものー関西大学大学院外国語教育学会 第 2 回（2007 年度）研究大会 基調講演 2008 年 2 月 9 日

長崎栄三(2007)「算数の力数学的な考え方を乗り越えて」 東洋館出版社

内田樹(2006)「身体を通して時代を読む」バジリコ

松原元一(1986) 「考えること わかること」 国土社

中島健三(1981)「算数・数学教育と数学的な考え方」東洋館出版社

片桐重雄(1988)「数学的な考え方の具体化」 明治図書

秋月康夫(1968)「数学的な考え」明治図書出版

矢野健太郎(1964)「数学の考え方」講談社学術文庫

昭和 26 年学習指導要領 高等学校数学編(試案)

中心概念(1938) Mathematical in General Education

＜教科書会社等の考え＞

・啓林館「教師用指導書」(2016) 今もって、数学的な見方・考え方について決定的に体系化されたものや確立されたものは出てきていない。ましてや、このようにすれば数学的な見方・考え方が育つというシステムも出てきていない。それだけ、考え方に対して体系づけたり、特定したりすることは難しいことであるといわざるを得ないのである。

・学校図書「教師用指導書」(2015) 数学的な考え方というのは、算数・数学に関係する考え、と広義にとらえてもいいだろうと思われる。

・大日本図書「教師用指導書」(2015) 数学的な考え方は、数学を創り上げたり、発展させたり、応用・活用したりするときの態度や方法、内容にかかわる数学ならではの考え方です。

・東京書籍算数指導用語の解説 (2006 p.71) 数学的な考え方とは、算数・数学を学習したり、算数・数学の問題を解決したりするときになどに働く考え方のことであり、算数・数学の活動を通して育成され、また同時に、その活動の中で必要と

なるものである。

・日本数学教育学会（2006）数学的な考え方とは、数学を展開する際に用いられる数学に特有の考え方を指し示す言葉である。